

תזכורת - אלגוריתם לא דטרמיניסטי

בעיות הכרעה

- אם התשובה היא כן, קיים מסלול מקבל.
- אם התשובה היא לא, כל המסלולים מחזירים 0.

בעיות חישוב

- האלגוריתם מחזיר תשובה נכונה או "לא יודע".
- קיימת לפחות ריצה אחת שמחזירה תשובה נכונה.

תרגיל

הראו שהבעיות הבאות ב- NL :

סעיף א

קלט: גרף G לא מכוון

פלט: האם קיימים ב- G בדיוק שני רכיבי קשירות המקווים ביחד את כל הגרף?

פתרון לא נכון

1. נבחר קודקוד כלשהו v בצורה שרירותית.

2. לכל קדקד $u \neq v$:

2.1. אם $st-Conn(G, v, u) = 0$ עבור לצעד 3.

2.2. אם עברנו על כל הקודקודים החזר 0 וסיים.

3. לכל קדקד w :

אם $st-Conn(G, v, w) = 1$ או $st-Conn(G, u, w) = 1$ המשך לקדקד הבא.

אחרת - החזר 0 וסיים.

4. החזר 1

הפתרון לא נכון, כי הוא סומך על תשובה 0 של אלגוריתם ב- $(st-Conn)NL$ - ואם אלגוריתם לא דטרמיניסטי מחזיר 0 זה לא אומר כלום.

אי אפשר לסמוך על תשובה 0 של אלגוריתם לא דטרמיניסטי!

פתרון נכון

נזכור ש $coNL = NL$ - ולכן אם $st-Conn \in NL$ גם $non-Conn \in NL$. לכן אפשר להשתמש ב $non-Conn$:

1. נבחר קודקוד כלשהו v בצורה שרירותית.

2. לכל קדקד $v \neq u$:

2.1. אם $1 = non-Conn(G, v, u)$ עובר לצעד 3.

2.2. אם עברנו על כל הקודקודים החזר 0 וסיים.

3. לכל קדקד w :

אם $1 = st-Conn(G, v, w)$ או $1 = st-Conn(G, u, w)$ המשך לקדקד הבא.

אחרת - החזר 0 וסיים.

4. החזר 1

הפעם אנו מסתמכים על תשובה 1 של אלגוריתם לא דטרמיניסטי - ועל תשובה כזו מותר לסמוך.

סעיף ב

קלט: • גרף לא מכוון G

• קדקדים s, t

• מספר k

פלט: האם המסלול הקצר ביותר בין s ל t הוא באורך k בדיוק.

פתרון

האלגוריתם $reach(G, s, t, d)$ בודק האם קיים מסלול בין s ל t באורך $\geq d$, והוא ב NL . לכן גם ההופכי שלו, $non-reach$, הוא ב NL .

1. אם $reach(G, s, t, k) = 1$ וגם $non-reach(G, s, t, k - 1) = 1$ החזר 1.

2. אחרת החזר 0.

תרגיל

• נגדיר $PP_1 : PP_1$ אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית M המקיימת:

$$x \in L \iff \Pr[M(x) = 1] > \frac{1}{2}$$

$$x \notin L \iff \Pr[M(x) = 0] \geq \frac{1}{2}$$

• נגדיר PP_2 : $L \in PP_2$ אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית M המקיימת:

$$\forall_x \Pr[M(x) = \chi_L(x)] > \frac{1}{2}$$

הוכיחו ש $PP_1 = PP_2$

הערה 1

אם היינו מגדירים את PP_1 כך שההסתברות לתשובת 1 נכונה היא גדולה או שווה ל $\frac{1}{2}$, אזי כל השפות היו ב PP_1 - שכן אפשר להטיל מטבע.

הערה 2

PP_2 שונה באופן מהותי מ BPP , שכן ב BPP יש לנו רוב מוחלט לתשובה הנכונה, ואילו ב BPP הרוב מאוד קטן - זה יכול להיות הבדל של ריצה אחת מתוך מספר אקספוננציאלי של ריצות, ולכן אי אפשר לעשות אמפליפיקציה במספר פולינומי של ריצות.

פתרון

$PP_2 \subseteq PP_1$ - ברור! נראה ש $PP_1 \subseteq PP_2$:
תהי $L \in PP_1$. קיימת מכונת טיורינג פולינומית M' עם ההסתברות של PP_1 . צ"ל $L \in PP_2$. נבנה מכונת טיורינג פולינומית M עם ההסתברות של PP_2 .

$$x \in L \iff \Pr[M'(x) = 1] > \frac{1}{2} \quad x \notin L \iff \Pr[M'(x) = 0] \geq \frac{1}{2}$$

יהי $p(\cdot)$ פולינום החוסם את מספר הטלות המטבע של M' . נטען שאת $\Pr[M'(x) = 1] > \frac{1}{2}$ אפשר להחליף ב

$$\Pr[M'(x) = 1] \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

שכן אם יש מקסימום $p(|x|)$ הטלות מטבע, אזי ההסתברות של כל תוצאה היא כפולה שלמה של $\frac{1}{2^{p(|x|)}}$.

נבנה אלגוריתם M שעל קלט x , בהסתברות $\frac{1}{2^{2^{p(|x|)}}}$ מחזיר 0 ומסיים. בהסתברות המשלימה $(1 - \frac{1}{2^{2^{p(|x|)}}})$ מריץ את $M'(x)$ ומחזיר את הפלט שלו.

תזכורת: נוסחת ההסתברות השלמה:

יהיו A ו B שני מאורעות, אזי

$$\Pr[A] = \Pr[A|B] \cdot \Pr[B] + \Pr[A|\neg B] \cdot \Pr[\neg B]$$

נסמן E את המאורע ש M החזירה 0 בשלב הראשון:

• אם $x \in L$:

$$\begin{aligned} \Pr[M(x) = 1] &= \Pr[M(x) = 1|E] \cdot \Pr[E] + \Pr[M(x) = 1|\neg E] \cdot \Pr[\neg E] \geq \\ &\geq \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{p(|x|)}}\right) \left(1 - \frac{1}{2^{2p(|x|)}}\right) = \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2^{p(|x|)}} - \frac{1}{2^{2p(|x|)+1}} - \frac{1}{2^{2p(|x|)}}}_{>0} > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

• אם $x \notin L$:

$$\begin{aligned} \Pr[M(x) = 0] &= \Pr[M(x) = 0|E] \cdot \Pr[E] + \Pr[M(x) = 0|\neg E] \cdot \Pr[\neg E] = \\ &= 1 \cdot \Pr[E] + \Pr[M'(x) = 0] \cdot \Pr[\neg E] = \frac{1}{2^{2p(|x|)}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{2p(|x|)+1}} > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

תרגיל

מה ה- i המינימלי עבורו $NP^{BPP} \subseteq \Sigma_i$?

פתרון

ראינו בהצגה ש $BPP \subseteq \Sigma_2$. לכן:

$$NP^{BPP} \subseteq NP^{\Sigma_2} = \Sigma_3$$

נראה ש $NP^{BPP} \subseteq \Sigma_2$:

$$\begin{aligned} BPP = coBPP \\ coBPP \subseteq co\Sigma_2 \end{aligned} \implies BPP \subseteq \Pi_2$$

$$BPP \subseteq \Sigma_2 \cap \Pi_2$$

נוכיח $NP^{\Sigma_2 \cap \Pi_2} \subseteq \Sigma_2$:

$$NP^{BPP} \subseteq NP^{\Sigma_2 \cap \Pi_2}$$

תהי $L \in NP^{\Sigma_2 \cap \Pi_2} \iff$ קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית פולינומית M^A . עבור
 $L \in \Sigma_2$ נראה $A \in \Sigma_2 \cap \Pi_2$
 ידוע $A \in \Sigma_2 \cap \Pi_2$

א. $N_A^{\text{SAT}} \iff A \in \Sigma_2$ קיימת

ב. $N_{\bar{A}}^{\text{SAT}} \iff \bar{A} \in \Sigma_2$ קיימת

$$NP^{\Sigma_i \cap \Pi_i} \subseteq \Sigma_i$$

תרגיל

יהי $R \in PC \setminus PF$. הראו שאם קיימת רדוקציה עצמית עבור R , אזי הרדוקציה עושה יותר מאשר מספר לוגריתמי של שאילתות לבעיית ההכרעה המתאימה.

פתרון

יהי $R \in PC \setminus PF$. נניח שקיימת רדוקציה עצמית שעושה מספר לוגריתמי של שאילתות לבעיית ההכרעה. נראה ש $R \in PF$.

נריץ את המכונה המשתמשת באורקל, אבל במקום לבצע אורקל - נפצל את הריצה לשני מסלולים בכל שאילתת אורקל. מכיוון שיש רק מספר לוגריתמי של גישות, ניתן לעבור על כל האפשרויות בזמן פולינומי. מכיוון ש $R \in PC$, הבדיקה אם מסלול מחזיר תשובה נכונה היא פולינומית.